4.5 二维随机变量函数的分布

在 3.6 节中，讨论过一维随机变量函数 $Y=g(X)$ 的分布问题，本节进一步讨论二维随机变量函数 $Z=g(X,Y)$ 的分布问题. 具体说，已知 (X,Y) 的分布，求 $Z=g(X,Y)$ 的分布. 理论上，由 X,Y 的联合分布可以求出它们的函数分布，但具体计算时往往比较复杂. 因此，下面仅就几个具体的函数进行讨论.

例 4.5.1 设 X 与 Y 是相互独立的随机变量，分布列分别为

$$P(X=i) \quad (i=0,1,2,\cdots);$$

$$P(Y=j) \quad (j=0,1,2,\cdots).$$

求 $Z=X+Y$ 的分布列.

$$P(Z=k)=\sum_{i=0}^{k} P(X=i,Y=k-i)=\sum_{i=0}^{k} P(X=i)\cdot P(Y=k-i)$$

例 4.5.2 设 X,Y 是相互独立的随机变量，它们分别服从参数为 λ_1 和 λ_2 的泊松分布，求 $Z=X+Y$ 的分布列.

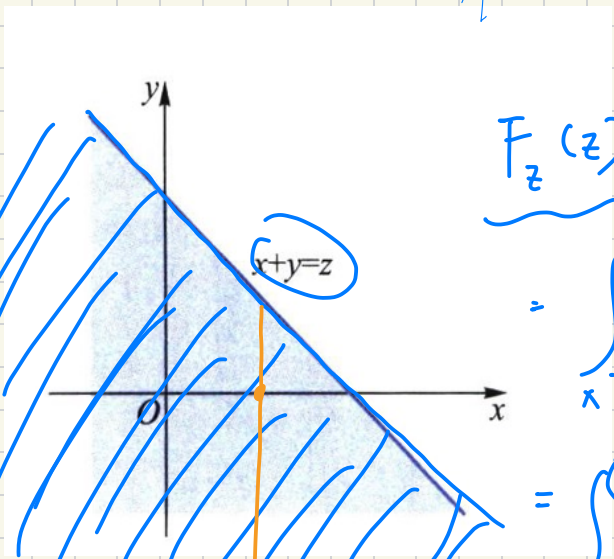
$$P(X=i)=\frac{\lambda_1^i}{i!}e^{-\lambda_1} \quad (i=0,1,2,\cdots)$$

$$P(Z=k)=\sum_{i=0}^{k}\frac{\lambda_1^i}{i!}e^{-\lambda_1}\cdot\frac{\lambda_2^{k-i}}{(k-i)!}e^{-\lambda_2}$$

$$=\frac{e^{-(\lambda_1+\lambda_2)}}{k!}\sum_{i=0}^{k}\frac{k!}{i!(k-i)!}\lambda_1^i\lambda_2^{k-i}=\frac{(\lambda_1+\lambda_2)^k}{k!}e^{-(\lambda_1+\lambda_2)}$$

由此可知，Z 服从参数为 $\lambda_1+\lambda_2$ 的泊松分布. 所以两个独立服从泊松分布的随机变量之和仍是一个服从泊松分布的随机变量，且其参数为相应的随机变量分布参数的和.

现在考虑两个连续型随机变量 X 与 Y 之和的分布. 设二维随机变量 (X,Y) 是连续型的，概率密度为 $f(x,y)$，求和 $Z=X+Y$ 的分布. 为



$$F_Z(z)=P(Z\le z)=P(X+Y\le z)$$

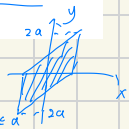
$$=\int_{-\infty}^{+\infty}\left(\int_{-\infty}^{z-x} f(x,y)\,dy\right)dx$$

$$=\int_{-\infty}^{z}\left(\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,u-x)\,dx\right)du$$

$$f_Z(z)=\frac{dF_Z(z)}{dz}=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,z-x)\,dx$$

例 4.5.3　设 X 与 Y 是相互独立的随机变量，且都在 $[-a,a]$ 上服从均匀分布，求 $Z=X+Y$ 的分布.

$$f_X(x)=\begin{cases}\frac{1}{2a} & x\in[-a,a]\\ 0 & \text{其它}\end{cases}$$



$$\begin{cases}-a\le x\le a\\ -a\le z-x\le a\end{cases}$$

$$f_Z(z)=\int_{-\infty}^{+\infty}f_X(x)f_Y(z-x)\,dx=\begin{cases}\frac{z+2a}{4a^2} & -2a\le z<0\\ \frac{2a-z}{4a^2} & 0\le z\le 2a\\ 0 & \text{其它}\end{cases}$$

例 4.5.4　设 X 和 Y 是相互独立的随机变量，且分别服从正态分布 $N(\mu_1,\sigma_1^2)$ 和 $N(\mu_2,\sigma_2^2)$，则 $Z=X+Y$ 服从正态分布 $N(\mu_1+\mu_2,\sigma_1^2+\sigma_2^2)$.

证　由题设

$$f_X(x)=\frac{1}{\sigma_1\sqrt{2\pi}}\exp\left[-\frac{(x-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2}\right](-\infty<x<+\infty),$$

$$f_Y(y)=\frac{1}{\sigma_2\sqrt{2\pi}}\exp\left[-\frac{(y-\mu_2)^2}{2\sigma_2^2}\right](-\infty<y<+\infty).$$

由式(4.31)

$$f_Z(z)=\frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2}\int_{-\infty}^{+\infty}\exp\left\{-\frac{1}{2}\left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2}+\frac{(z-x-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}\right]\right\}dx$$

$$=\frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2}\int_{-\infty}^{+\infty}\exp\left\{-\frac{1}{2}\left[\frac{u^2}{\sigma_1^2}+\frac{(v-u)^2}{\sigma_2^2}\right]\right\}du,\qquad(4.37)$$

其中 $u=x-\mu_1$，$v=z-(\mu_1+\mu_2)$. 由于

$$\frac{u^2}{\sigma_1^2}+\frac{(v-u)^2}{\sigma_2^2}=\frac{\sigma_1^2+\sigma_2^2}{\sigma_1^2\sigma_2^2}u^2-\frac{2uv}{\sigma_2^2}+\frac{v^2}{\sigma_2^2}$$

$$=\left(\frac{\sqrt{\sigma_1^2+\sigma_2^2}}{\sigma_1\sigma_2}u-\frac{\sigma_1 v}{\sigma_2\sqrt{\sigma_1^2+\sigma_2^2}}\right)^2+\frac{v^2}{\sigma_1^2+\sigma_2^2},$$

再令

$$t=\frac{\sqrt{\sigma_1^2+\sigma_2^2}}{\sigma_1\sigma_2}u-\frac{\sigma_1 v}{\sigma_2\sqrt{\sigma_1^2+\sigma_2^2}},$$

代入式(4.37)，则得

$$f_Z(z)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sqrt{\sigma_1^2+\sigma_2^2}}e^{-\frac{v^2}{2(\sigma_1^2+\sigma_2^2)}}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{t^2}{2}}dt$$

$$=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sqrt{\sigma_1^2+\sigma_2^2}}e^{-\frac{(v+\mu_1+\mu_2)^2}{2(\sigma_1^2+\sigma_2^2)}}.$$

由此可见 $Z=X+Y\sim N(\mu_1+\mu_2,\sigma_1^2+\sigma_2^2)$.

进而，n 个相互独立的正态变量的线性组合仍然是一个正态变量. 这是一个很重要的结论.

$a\sim N(1,2)$

$b\sim N(3,4)$

$c\sim N(5,6)$

$X=a+2b+3c$

$X\sim N(1+2\times3+3\times5,\ 2+2^2\times4+3^2\times6)$

$\max\{X,Y\}$ 及 $\min\{X,Y\}$ 的分布

设随机变量 $M=\max\{X,Y\}$，$N=\min\{X,Y\}$ 分别表示随机变量 X 与 Y 间的最大值和最小值，又 X 与 Y 的分布函数分别为 $F_X(x)$ 和 $F_Y(y)$，且 X 与 Y 相互独立，求 M 及 N 的分布函数.

$$F_M(z)=P(\max\{X,Y\}\le z)=P(X\le z,Y\le z)$$
$$=P(X\le z)\cdot P(Y\le z)$$
$$=F_X(z)\cdot F_Y(z)$$

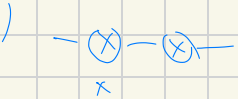
$$F_N(z)=P(\min\{X,Y\}\le z)$$
$$=1-P(\min\{X,Y\}>z)$$
$$=1-P(X>z,Y>z)=1-P(X>z)P(Y>z)=1-(1-P(X\le z))(1-P(Y\le z))$$
$$=1-(1-F_X(z))(1-F_Y(z))$$

例 4.5.6　设电子仪器由两个相互独立的电子装置 L_1 及 L_2 组成，组成方式有两种：(1) L_1 与 L_2 串联；(2) L_1 与 L_2 并联. 已知 L_1 与 L_2 的寿命分别为 X 与 Y，它们的分布函数分别为

$$F_X(x)=\begin{cases}1-e^{-\alpha x}, & x>0,\\ 0, & x\le 0,\end{cases}\qquad F_Y(y)=\begin{cases}1-e^{-\beta y}, & y>0,\\ 0, & y\le 0,\end{cases}$$

其中 $\alpha>0,\beta>0$. 试在两种联结方式下，分别求出仪器寿命 Z 的概率密度.

(1)



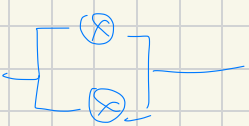
$Z=\min\{X,Y\}$

$$F_Z(z)=1-(1-(1-e^{-\alpha z}))(1-(1-e^{-\beta z}))$$
$$=1-e^{-(\alpha+\beta)z}\quad(z>0)$$

$F_Z(z)=0\quad(z\le 0)$

$$f_Z(z)=\begin{cases}(\alpha+\beta)e^{-(\alpha+\beta)z}, & z>0,\\ 0, & \text{其它}.\end{cases}$$

(2)



$Z=\max\{X,Y\}$

$$F_Z(z)=\begin{cases}(1-e^{-\alpha z})(1-e^{-\beta z}), & z>0,\\ 0, & \text{其它}.\end{cases}$$

$$f_Z(z)=\begin{cases}\alpha e^{-\alpha z}+\beta e^{-\beta z}-(\alpha+\beta)e^{-(\alpha+\beta)z}, & z>0,\\ 0, & \text{其它}.\end{cases}$$

4.6 条件分布

例 4.6.1 设机场某班车起点站上客人数 X 服从参数为 $\lambda(\lambda>0$ 为常数)的泊松分布,假设每人以概率 $p(0<p<1)$ 在中途下车,且中途下车与否相互独立. 以 Y 表示中途下车人数. 求:(1) 发车时有 n 个乘客的条件下,中途有 m 个人下车的概率;(2) (X,Y) 的分布列;(3) $P(Y=m)$.

$$P(X=n)=\frac{\lambda^n}{n!}e^{-\lambda}\quad(n=0,1,2,\cdots)$$

(1) $P(Y=m\mid X=n)=\begin{cases}C_n^m p^m(1-p)^{n-m} & (0\le m\le n)\\ 0 & \text{其它}\end{cases}$

例 4.6.2 雷达的圆形屏幕半径为 R. 设目标出现点 (X,Y) 在屏幕上服从均匀分布,试求:(1) 概率密度;(2) 边缘概率密度;(3) 条件概率密度.

(1) $f(x,y)=\begin{cases}\frac{1}{\pi R^2} & x^2+y^2\le R^2\\ 0 & \text{其它}\end{cases}$

(2) $f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\,dy=\begin{cases}\frac{2}{\pi R^2}\sqrt{R^2-x^2} & |x|<R\\ 0 & |x|>R\end{cases}$ 其它

$f_Y(y)=\begin{cases}\frac{2}{\pi R^2}\sqrt{R^2-y^2} & |y|<R\\ 0 & |y|>R\end{cases}$ 其它

(3) $f_{Y|X}(y\mid x)=\frac{f(x,y)}{f_X(x)}=\begin{cases}\frac{1}{2\sqrt{R^2-x^2}} & |y|\le\sqrt{R^2-x^2}\\ 0 & \text{其它}\end{cases}$

(2) $P(X=n,Y=m)=P(Y=m\mid X=n)\cdot P(X=n)$

$=\begin{cases}C_n^m p^m(1-p)^{n-m}\cdot\frac{\lambda^n}{n!}e^{-\lambda} & (0\le m\le n)\\ 0 & \text{其它}\end{cases}$

(3) $P(Y=m)=\sum_{n=0}^{+\infty}P(X=n,Y=m)$

$=\sum_{n=m}^{+\infty}C_n^m p^m(1-p)^{n-m}\cdot\frac{\lambda^n}{n!}e^{-\lambda}$

$=\left(\frac{p}{1-p}\right)^m\sum_{n=m}^{+\infty}C_n^m(1-p)^n\cdot\frac{\lambda^n}{n!}$

$=\left(\frac{p}{1-p}\right)^m\cdot\frac{(\lambda p)^m}{m!}e^{-\lambda p}\cdot\left(\frac{\lambda-\lambda p}{p}\right)^m$

$=\frac{(\lambda p)^m}{m!}e^{-\lambda p}\quad(m=0,1,2,\cdots)$

习题五

设 X,Y 是相互独立的随机变量，它们都服从参数为 n,p 的二项分布，证明：$Z=X+Y$ 服从参数为 $2n,p$ 的二项分布.

在例 4.5.6 中，若系统 L_1 与 L_2 按图 4.11 联结，即当系统 L_1 损坏时，系统 L_2 开始工作，求系统 L 的寿命 Z 的概率密度.

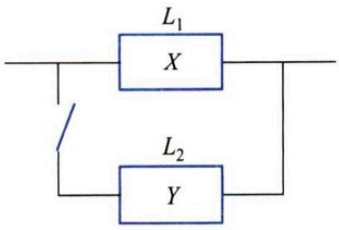


图 4.11

设随机变量 $X \sim U(0,1)$，在 $X=x(0<x<1)$ 的条件下，随机变量 Y 在区间 $(0,x)$ 上服从均匀分布，求：

(1) 随机变量 X 和 Y 的联合概率密度；

(2) Y 的概率密度；

(3) $P(X+Y>1)$.

设随机变量 X 与 Y 独立，$X \sim N(\mu,\sigma^2)$，$Y \sim U[-\pi,\pi]$，试求 $Z=X+Y$ 的概率密度.

. 设 A,B 为两个随机事件，且 $P(A)=\frac{1}{4}$，$P(B \mid A)=\frac{1}{3}$，$P(A \mid B)=\frac{1}{2}$. 令

$$X=\begin{cases}1, & A \text{ 发生},\\ 0, & A \text{ 不发生},\end{cases} \qquad Y=\begin{cases}1, & B \text{ 发生},\\ 0, & B \text{ 不发生}.\end{cases}$$

求：(1) 二维随机变量 (X,Y) 的概率分布；

(2) $Z=X^2+Y^2$ 的概率分布.